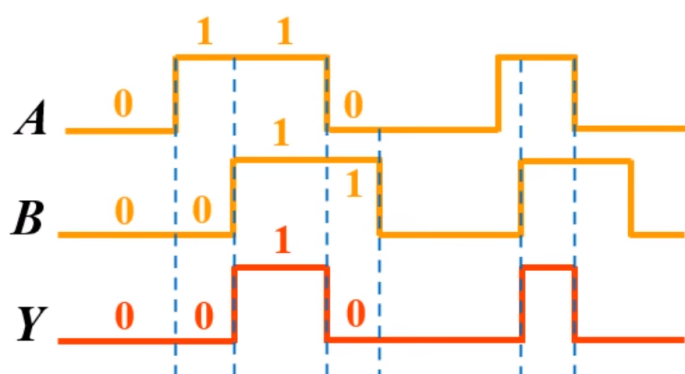


P13 波形图

波形图 → 逻辑式

- 输入变量和对应的输出变量随时间变化的波形。
- 画波形图需注意，横坐标是时间轴，纵坐标是变量取值，由于变量取值只有0和1，一般在图中不用标出坐标轴，但输入、输出变量要对应画出。



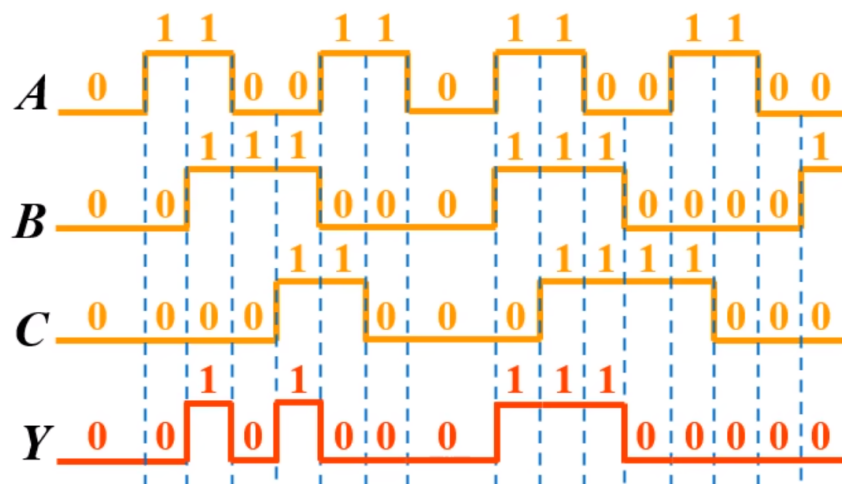
波形图 → 逻辑式

真值表：

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

逻辑式 → 波形图

[例] 函数 $Y=F(A, B, C)=AB+BC$ ，已知输入信号 A 、 B 、 C 输入波形如下图，画出输出信号 Y 的波形。



真值表：

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

P14 逻辑函数的化简

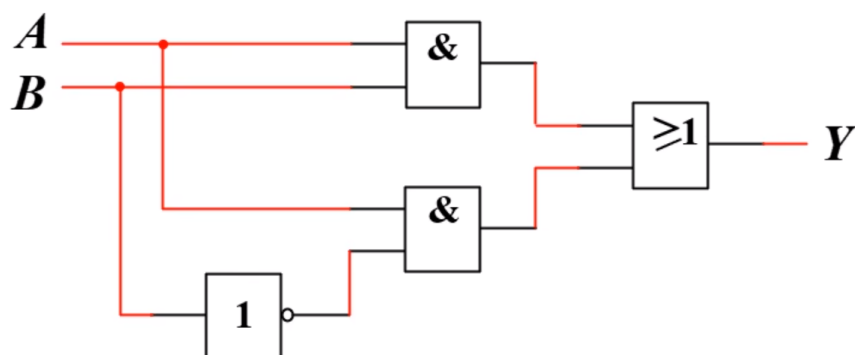
[引例] 使用合适的门电路实现逻辑函数

$$Y = AB + \bar{A}\bar{B}$$

与项用与门实现

相加项用或门实现

反变量用非门实现



先化简： $Y = AB + \bar{A}\bar{B} = A(B + \bar{B}) = A$.

$A \longrightarrow Y$ 不需要门电路！

不同形式逻辑式有不同的最简式，一般先求取最简与或式，然后通过变换得到所需最简式。

■ 最简与或式 $Y = AB + \bar{B}C = \overline{A\bar{B} + B\bar{C}} = \overline{A\bar{B}} \cdot \overline{B\bar{C}}$

- (1) 乘积项(即与项)的个数最少，使与门个数最少；
- (2) 每个乘积项中的变量数最少，使与门的输入端数最少。

■ 最简与非 - 与非式

- (1) 非号个数最少，使与非门个数最少；
- (2) 每个非号中的变量数最少，使与非门的输入端数最少。

P15 公式法化简

吸收律

- $AB + A\bar{B} = A$
- $A + AB = A$
- $A(A + B) = A$
- $A + \bar{A}B = A + B$

冗余律

- $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$
 $\implies AB + \bar{A}C + BCDEF \dots = AB + \bar{A}C$
- $(A + B)(\bar{A} + C)(B + C) = (A + B)(\bar{A} + C)$

$$\begin{aligned} Y_1 &= \underline{AD} + \underline{A\bar{D}} + \underline{AB} + \bar{A}C + BD + \underline{ACEF} + \bar{B}E + DEF \\ &= A(\quad \mathbf{1} \quad + B + CEF) + \bar{A}C + BD + \bar{B}E + DEF \\ &= \mathbf{A} + \cancel{\bar{A}C} + BD + \bar{B}E + DEF \\ &= A + C + \underline{\mathbf{BD} + \mathbf{\bar{B}E} + \cancel{DEF}} \\ &= A + C + BD + \bar{B}E \end{aligned}$$

[例] $Y_2 = AC + \underline{\overline{A}D} + \overline{B}D + B\overline{C}$ 是否为最简?

$$= AC + B\overline{C} + (\overline{A} + \overline{B})D$$

$$= \underline{AC} + B\overline{C} + \overline{A}BD$$

是否为最简? 感觉像, 但其实不是。

$$= AC + B\overline{C} + \underline{AB} + \cancel{\overline{A}BD}$$

$$= AC + B\overline{C} + \boxed{AB} + D$$

冗余项

是否为最简? 肯定不是, 都变成4项了。

$$= AC + B\overline{C} + D$$

- 使用公式法化简有时很难判定结果是否为最简, 不够直观。

p16 卡诺图法化简

1.7.2 逻辑函数的卡诺图化简

1、最小项卡诺图的组成

(1) 相邻最小项

- 两个最小项中只有一个变量互为反变量，其余变量均相同，称为相邻最小项，简称相邻项。
- 相邻最小项的重要特点：

两个相邻最小项相加可合并为一项，消去互反变量。

如： $ABC + AB\bar{C} = AB(C + \bar{C}) = AB$

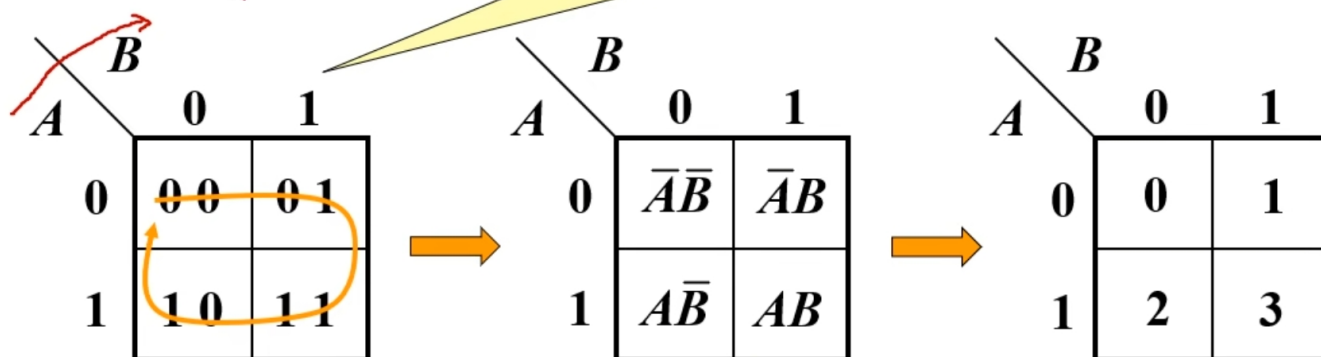
(2) 卡诺图的组成

- n 个变量，有 2^n 个最小项，每个最小项都要用 1 个小方格表示。
- 按循环码的编码顺序排列，这是关键，使相邻最小项在几何位置上也相邻且循环相邻。

(GRAY 码，也叫循环码，反射码)

二变量卡诺图：

以循环码排列以保证相邻性



变量取 0 的代以反变量，取 1 的代以原变量。

循环码(反射码)的形成：

上方补0	$\begin{array}{c} 00 \\ 01 \\ \hline 11 \\ 10 \end{array}$	平面镜
下方补1		

三变量卡诺图：

以循环码排列以保证相邻性

A	BC			
	00	01	11	10
0	000	001	011	010
1	100	101	111	110



A	BC			
	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

循环码(反射码)的形成：

上方补0

000

001

011

010

110

111

101

100

平面镜

下方补1

四变量卡诺图：

以循环码排列以保证相邻性

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

循环码(反射码)的形成：

上方补0

下方补1

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 1 1

0 0 1 0

0 1 1 0

0 1 1 1

0 1 0 1

0 1 0 0

平面镜

1 1 0 0

1 1 0 1

1 1 1 1

1 1 1 0

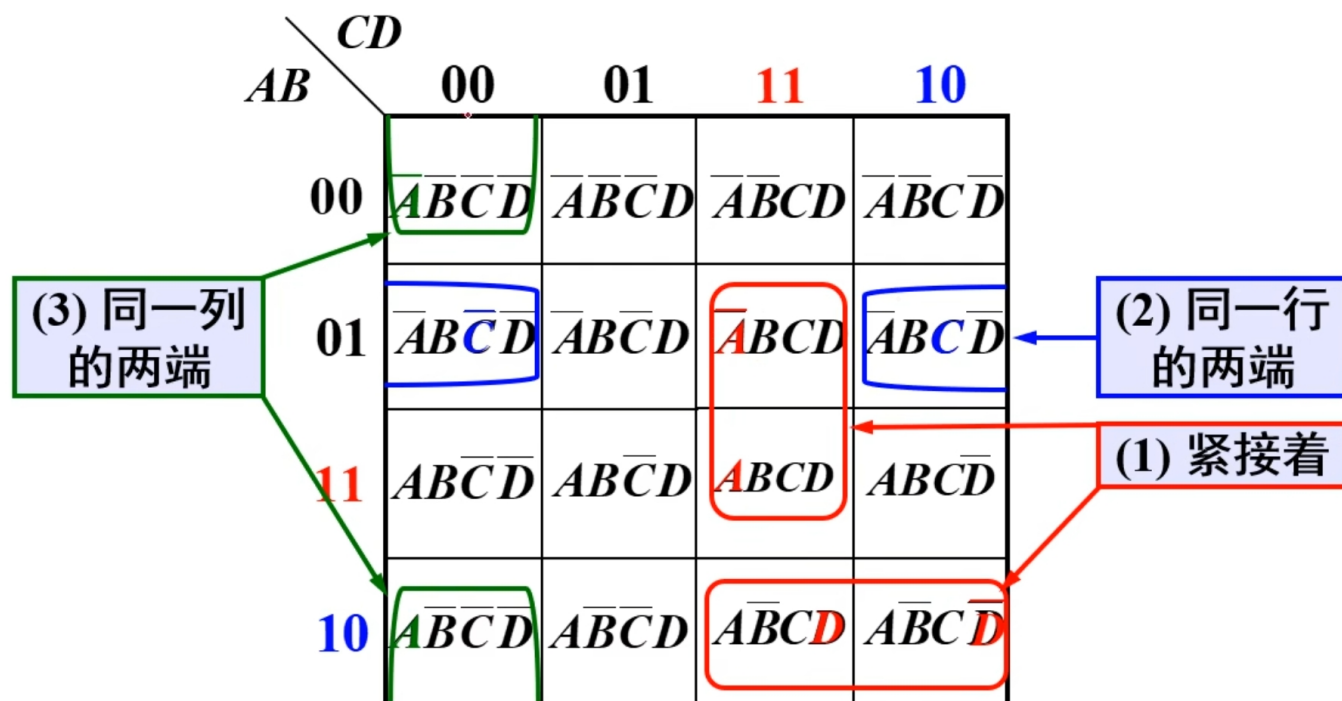
1 0 1 0

1 0 1 1

1 0 0 1

1 0 0 0

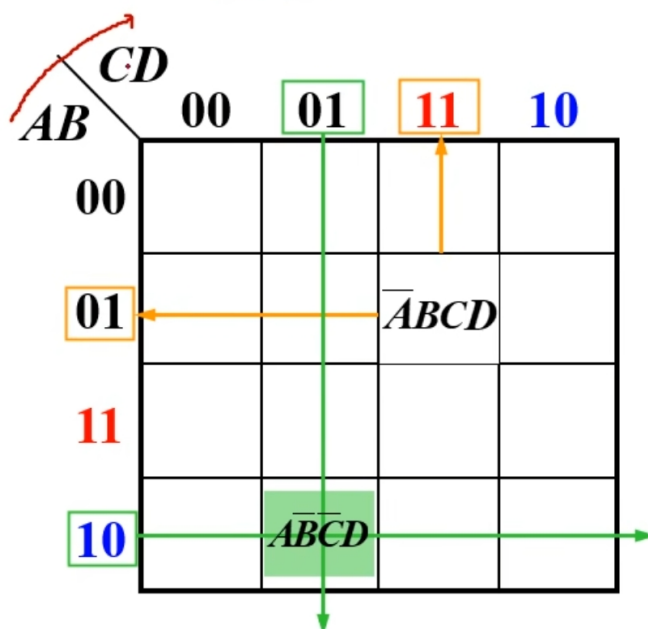
■ 卡诺图中的相邻项(几何相邻):



■ 已知最小项如何找相应小方格？如何写出卡诺图方格对应的最小项？

原变量取 1，反变量取 0。

如： $\overline{A}BCD \rightarrow \underline{1001}$



2、用卡诺图表示逻辑函数

基本步骤：

- (1) 求逻辑函数的真值表、标准或一般与或式。
- (2) 根据变量的个数画出变量卡诺图。
- (3) 根据真值表、标准或一般与或式填卡诺图。

[例] 已知逻辑函数 Y 的真值表如下，画出 Y 的卡诺图。

卡诺图其实是一个变相的真值表。

	A	B	C	Y
m_0	0	0	0	1
	0	0	1	0
m_2	0	1	0	1
	0	1	1	0
m_4	1	0	0	1
	1	0	1	0
m_6	1	1	0	1
	1	1	1	0

解：(1) 画 3 变量卡诺图。

(2) 找出真值表中 $Y=1$ 对应的最小项，在卡诺图相应方格中填 1，其余不填。

		BC			
		00	01	11	10
A	0	1			1
	1	1			1

[例] 画出函数 $Y=F(A,B,C,D)=\sum m(0,1,12,13,15)$ 的卡诺图。

- 该逻辑函数为**标准与或式**。

解： (1) 画出四变量卡诺图

(2) 填卡诺图

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

逻辑式中的最小项

m_0 、 m_1 、 m_{12} 、 m_{13} 、 m_{15} 对应的方格填 1，其余不填。

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	1		
01				
11	1	1	1	
10				

逻辑式中的最小项

m_0 、 m_1 、 m_{12} 、 m_{13} 、 m_{15} 对应的方格填 1，其余不填。

[例] 画出函数 $Y = F(A, B, C, D) = \underline{AB} + \underline{\overline{A}D} + \underline{B\overline{C}D}$ 的卡诺图。

- 该逻辑函数为**非标准与或式**——“找交集”。

解：(1) 画出四变量卡诺图

(2) 填卡诺图

AB \ CD		$\overline{C}\overline{D}$	$\overline{C}D$	$C\overline{D}$	CD
		00	01	11	10
$\overline{A}\overline{B}$	00		1	1	
$\overline{A}B$	01		1	1	
$A\overline{B}$	11	1	1	1	1
AB	10				

找到“交集”方格填1。

$\overline{A}D$ 对应最小项为同时满足 $A=0, D=1$ 的方格。

$\overline{B}CD$ 对应最小项为同时满足 $B=1, C=0, D=1$ 的方格

AB 对应最小项为同时满足 $A=1, B=1$ 的方格。

卡诺图化简逻辑函数

3、用卡诺图化简逻辑函数

(1) 公式化简法与卡诺图化简法对比：

公式化
简法

优点：对变量个数没有限制。

缺点：需技巧，不易判断是否为最简式。

卡诺图
化简法

优点：简单、直观，有一定的步骤和方法，易判断结果为最简式。

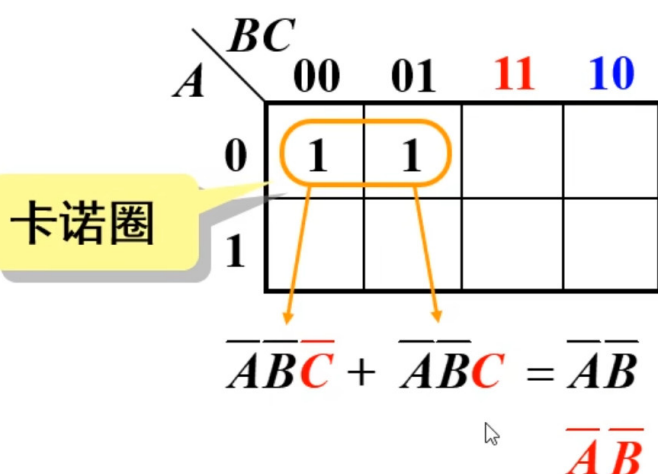
缺点：适合变量个数较少的情况。一般用于四变量及四变量以下函数的化简。

(2) 化简依据:

用卡诺图化简逻辑函数式，其原理是利用卡诺图的相邻性，对相邻最小项进行合并，**消去互反变量**，以达到化简的目的。

(3) 化简规律:

- ① 2个小方块相邻（包括处于同一行或同一列的两端）有1个变量相异，相加可以消去这1个变量，合并成一项。



合并口诀：**消异存同**。

卡诺圈内所有“1”对应的变量取值**不同**时，**消去**该变量；**相同**时则**保留**该变量，当取值为“0”时，保留为**反变量**，取值为“1”时保留为**原变量**。

① 2个小方块相邻（包括处于同一行或同一列的两端）有1个变量相异，消去1个变量。

A \ BC				
	00	01	11	10
0	1			1
1				

$\overline{A}C$

AB \ CD				
	00	01	11	10
00		1		
01				
11				
10		1		

$\overline{B}C\overline{D}$

② 4个小方块组成一个大方块，或组成同一行/列，或组成两行/列的两端，或处于四角，可以合并，消去2个变量。

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1		
11				
10				

$\overline{A}C$

AB \ CD				
	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	1
11				
10				

$\overline{A}B$

AB \ CD				
	00	01	11	10
00				
01	1			1
11	1			1
10				

$B\overline{D}$

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	1			1
01				
11				
10	1			1

$\overline{B}\overline{D}$

- ③ 8个小方块组成两行/列，或组成两边的两行/列，可以合并，消去3个变量。

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10				

B

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	1			1
01	1			1
11	1			1
10	1			1

BCD

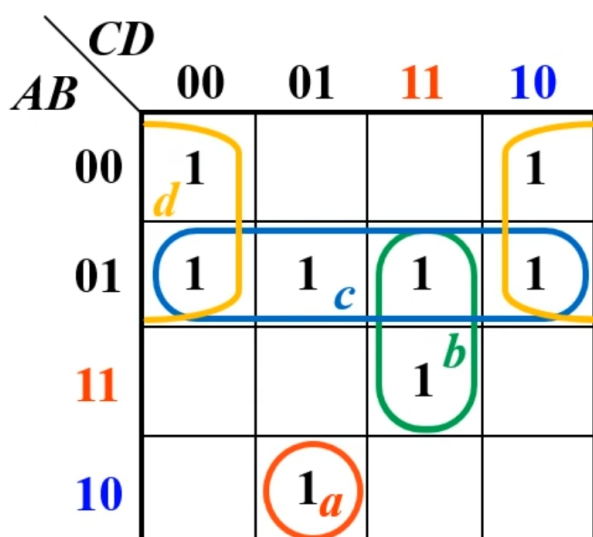
(4) 卡诺图化简法步骤：

- ① 画出函数的卡诺图；
- ② 画卡诺圈，将相邻的“1”方格按 2^n 圈为一组，直到所有的“1”被圈完；
- ③ 将各卡诺圈分别化简；
- ④ 将各卡诺圈的化简结果逻辑加。

[例] 用卡诺图化简逻辑函数

$$Y = F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 15)$$

解：(1) 画卡诺图



(2) 填卡诺图

(3) 画卡诺圈

(4) 将各圈分别化简

$$Y_a = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

$$Y_b = BCD$$

$$Y_c = \overline{A}B$$

$$Y_d = \overline{A}\overline{D}$$

(5) 将化简结果逻辑加

$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + BCD + \overline{A}B + \overline{A}\overline{D}$$

[例] 用卡诺图化简逻辑函数

$$Y = \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + A\overline{C}\overline{D} + ABC + BD$$

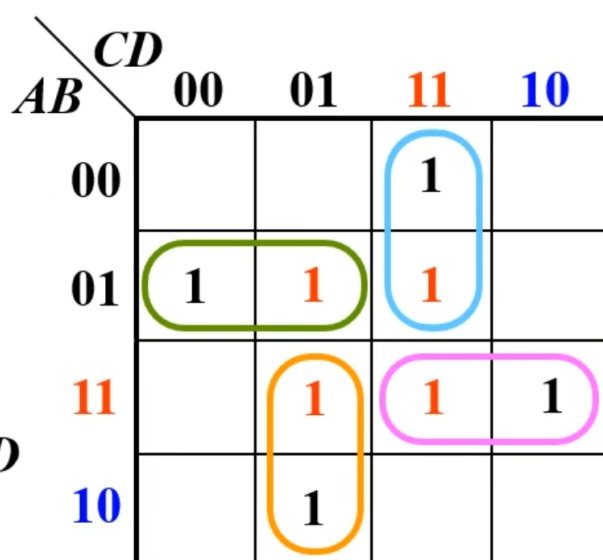
解：(1) 画卡诺图

(2) 填卡诺图

(3) 画卡诺圈

(4) 化简

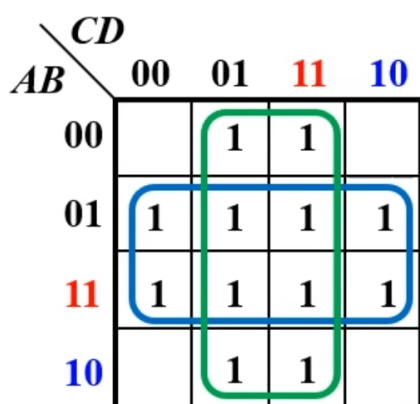
$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{C}\overline{D} + ABC + \overline{A}\overline{C}\overline{D}$$



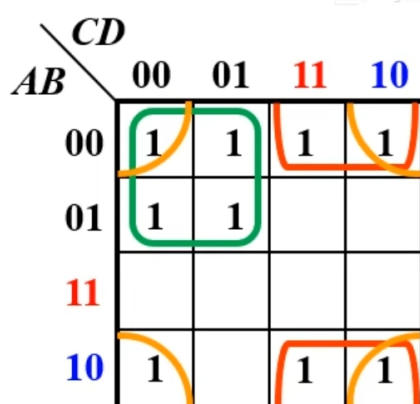
■ 画卡诺圈规则：

- ① 每个圈中所包含“1”的小方块数只能为 2^n 个，如2、4、8；
- ② 画圈时，应将圈画得尽量大，圈数最少；
- ③ 有些为“1”的小方块可以被圈一次以上，但在新圈定的圈内至少要包含一个在原有圈内从未被圈过的“1”的方块，所以画完圈后要检查是否满足要求；
- ④ 所有“1”的方格都要圈完，孤立的“1”方格也不能漏掉。

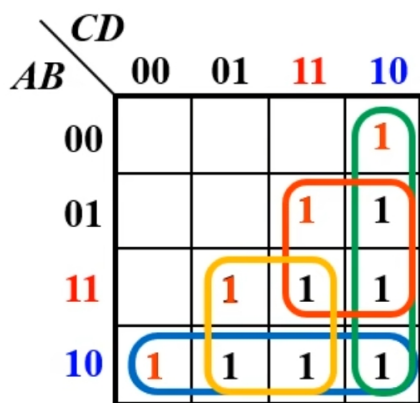
[例]



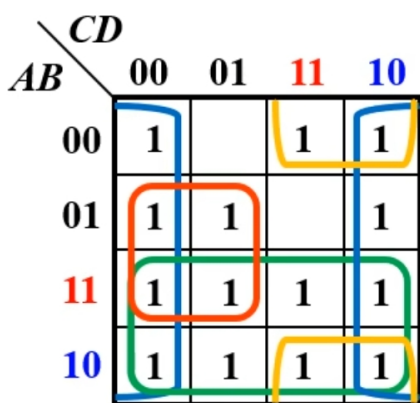
$$Y_1 = B + D$$



$$Y_2 = \overline{A}\overline{C} + \overline{B}C + \overline{B}\overline{D}$$



$$Y_3 = \overline{A}\overline{B} + \overline{C}\overline{D} + \overline{B}C + \overline{A}D$$

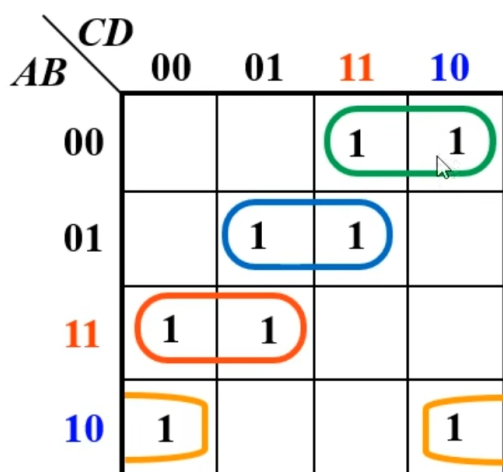


$$Y_4 = A + \overline{D} + \overline{B}C + \overline{B}\overline{D}$$

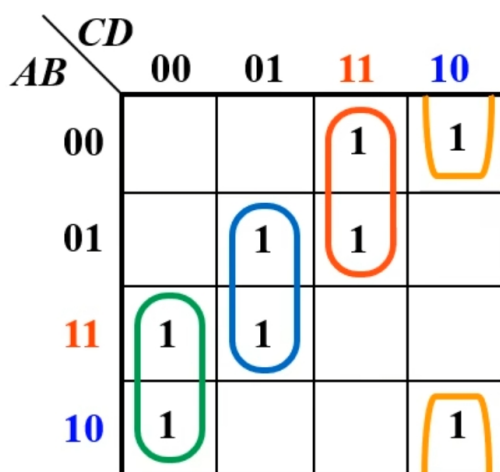
(5) 特殊情况:

[例] 用卡诺图化简逻辑函数

$$Y = F(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13)$$



$$Y = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{D} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{D}$$



$$Y = \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

(5) 特殊情况:

[例] 已知某逻辑函数的卡诺图如下所示, 写出其最简与或式。

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	0	0
10	1	1	1	1

$$Y = \overline{A} + \overline{C} + \overline{B} = \overline{ABC}$$

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	0	0
10	1	1	1	1

0 方格很少
且为相邻项。

$$\overline{Y} = ABC \Rightarrow Y = \overline{\overline{Y}} = \overline{ABC}$$

- 圈“1”得到 Y 的最简式, 圈“0”得到 $\overline{Y}$ 的最简式!

带约束条件的化简

4、具有约束的逻辑函数的化简

(1) 约束项和约束条件

- **约束条件**：由约束项加起来构成的值为0的逻辑表达式。

标准与
或式

$$\overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC = 0$$

$$\sum d(3, 5, 6, 7) = 0$$

最简与
或式

$$AB + BC + AC = 0$$

约束项在卡诺图和真值表中用“×”来标记，在逻辑式中则用字母 d 或 m_d 表示。

[例] 用卡诺图化简逻辑函数

$$\begin{cases} Y = F(A, B, C) = AC + \overline{A}\overline{B}C + \overline{B}\overline{C} \\ \overline{B}\overline{C} = 0 \text{ 约束条件} \end{cases}$$

解：若不考虑约束项：

考虑约束项：

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	×	1		
1	×	1	1	

$$Y = AC + \overline{B}\overline{C}$$

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	×	1		
1	×	1	1	

$$Y = AC + \overline{B}$$

更简

- 约束项对化简有利，看作 1！

[例] 已知函数 Y 的真值表如下，求其最简与或式。

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	×
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

- 约束项使化简复杂，
看作 0！不用圈。

解：(1) 画变量卡诺图

(2) 填卡诺图

		BC			
		00	01	11	10
A	0	1	1	×	
	1		1		

(3) 画卡诺圈

(4) 写出最简与或式

$$Y = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}C$$

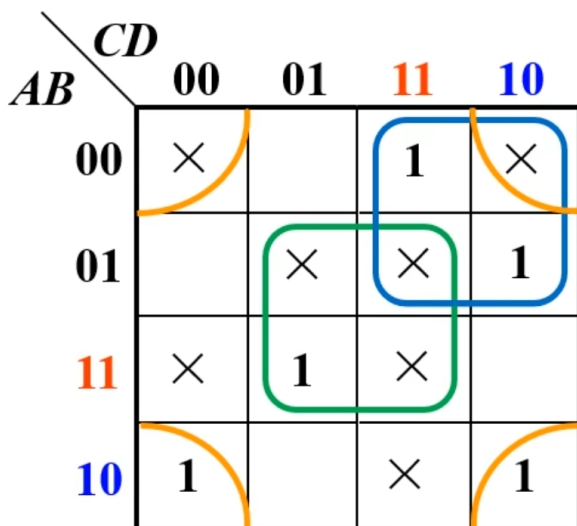
[例] 用卡诺图化简函数

最小项

约束项

$$Y = F(A, B, C, D) = \sum m(3, 6, 8, 10, 13) + \sum d(0, 2, 5, 7, 11, 12, 15)$$

解: (1) 画变量卡诺图



(2) 填卡诺图

(3) 画卡诺圈

(4) 写出最简与或式

$$Y = BD + \overline{A}C + \overline{B}\overline{D}$$

约束..

画圈要把所有“1”圈完，但不是把“×”也圈完！

[例] 用卡诺图化简逻辑函数

$$Y = F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}BD + \overline{A}BC$$

$$\overline{AB} + \overline{AC} = 0 \text{ 约束条件 (非标准式, 也要找交集)}$$

解: (1) 画变量卡诺图

(2) 填卡诺图

(3) 画卡诺圈

(4) 求最简与或式

$$Y = A + BD + \overline{B}\overline{D}$$

